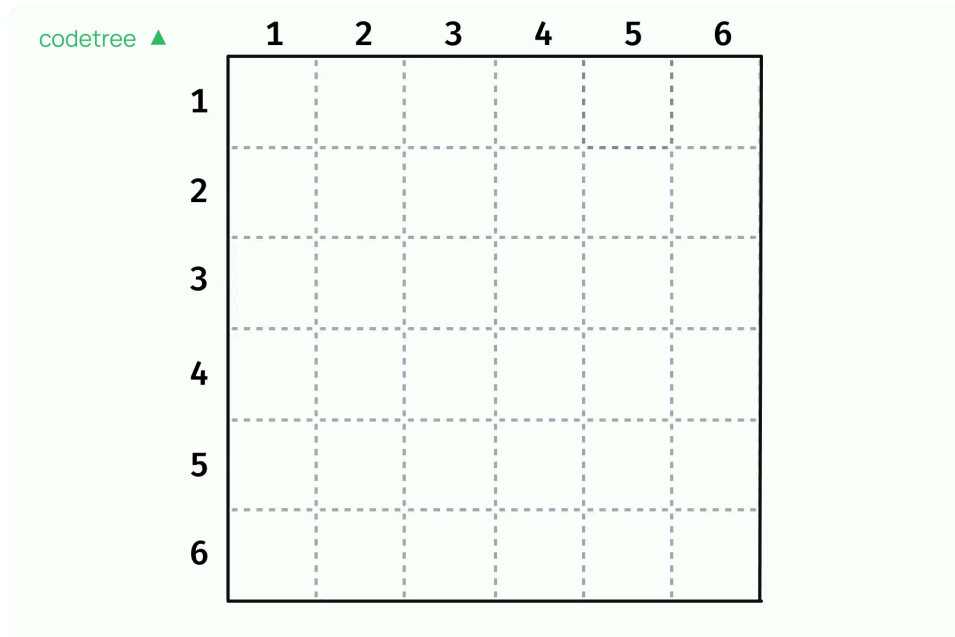
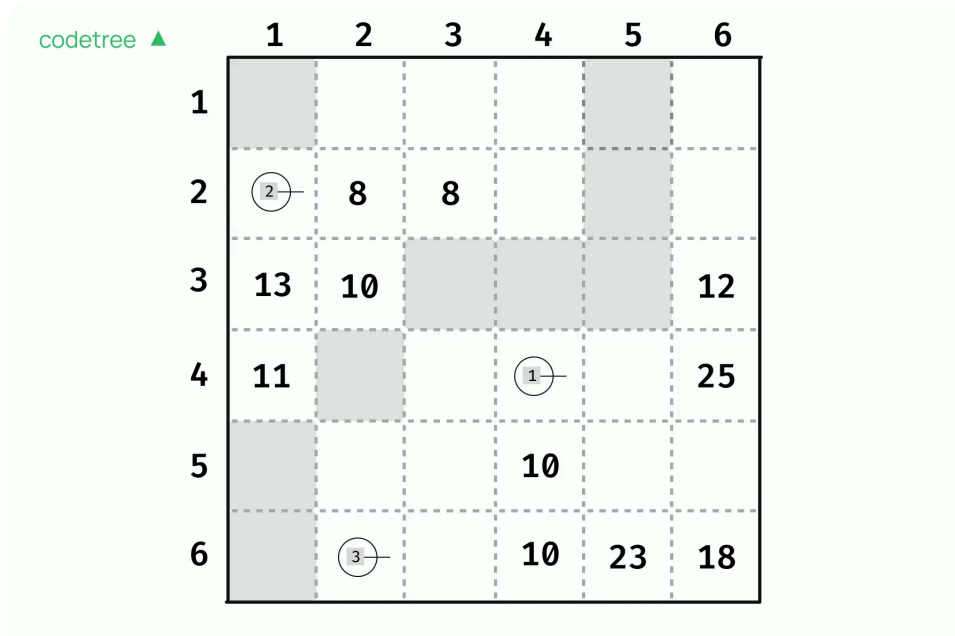


혼인율이 증가하는 한국 시장을 겨냥해, 코드트리 직원들은 AI 로봇 청소기를 개발하기로 했습니다. 프로토타입이 완성되어 $N \times N$ 공간에서 테스트를 진행합니다. 공간은 격자 [31][31] 자 공간으로 나타낼 수 있는데, 좌측 상단의 격자는 (1, 1), 우측 하단의 격자는 (N, N)으로 표현됩니다.



int 형 2차원 배열

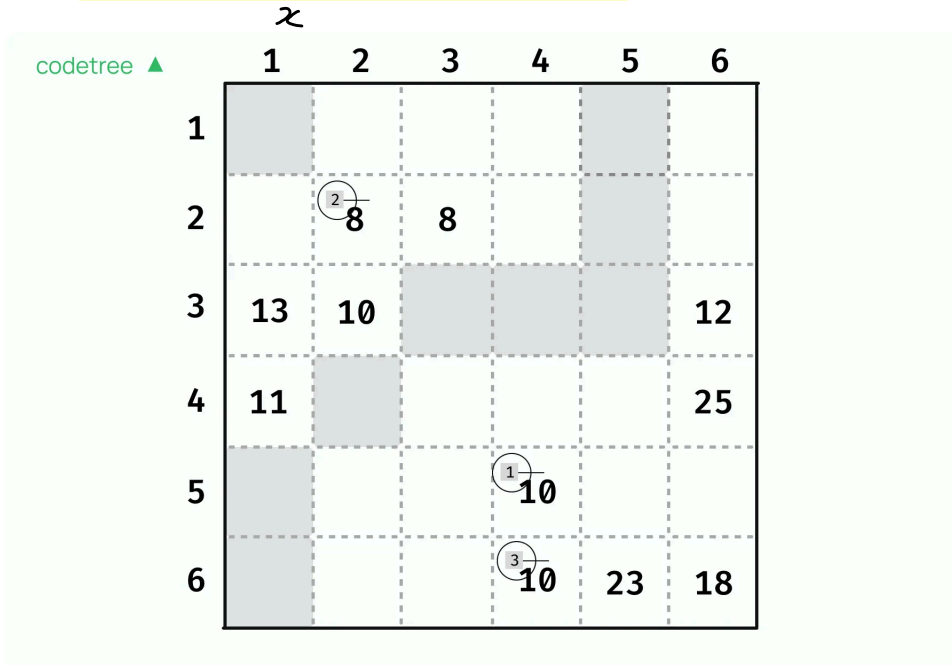
각각의 격자는 (1) 먼지가 있거나, (2) 아무런 먼지가 없거나, (3) 물건이 위치할 수 있습니다. 먼지가 있는 공간은 1에서 100 사이의 먼지의 양(p)을 가집니다. 각각의 로봇 청소기는 초기 위치를 가지며, 해당 위치에는 먼지가 없음이 보장됩니다. 로봇 청소기 구조체에 저수 변수



테스트는 다음과 같은 방법으로 진행됩니다.

1. 청소기 이동 | 번 동작

- 각각의 로봇 청소기는 순서대로 이동 거리가 가장 가까운 오염된 격자로 이동합니다. 조건 1-1번 동작
- 물건이 위치한 격자나 청소기가 있는 격자로는 지나갈 수 없습니다.
- 이동 거리는 상하좌우로 인접한 격자를 한 칸씩 이동하여 도달하는 데 필요한 최소 이동 횟수를 의미합니다.
- 가장 가까운 격자가 여러 개일 경우 행 번호가 작은 격자로 이동하고, 행 번호가 같을 경우에는 열 번호가 작은 격자로 이동합니다.



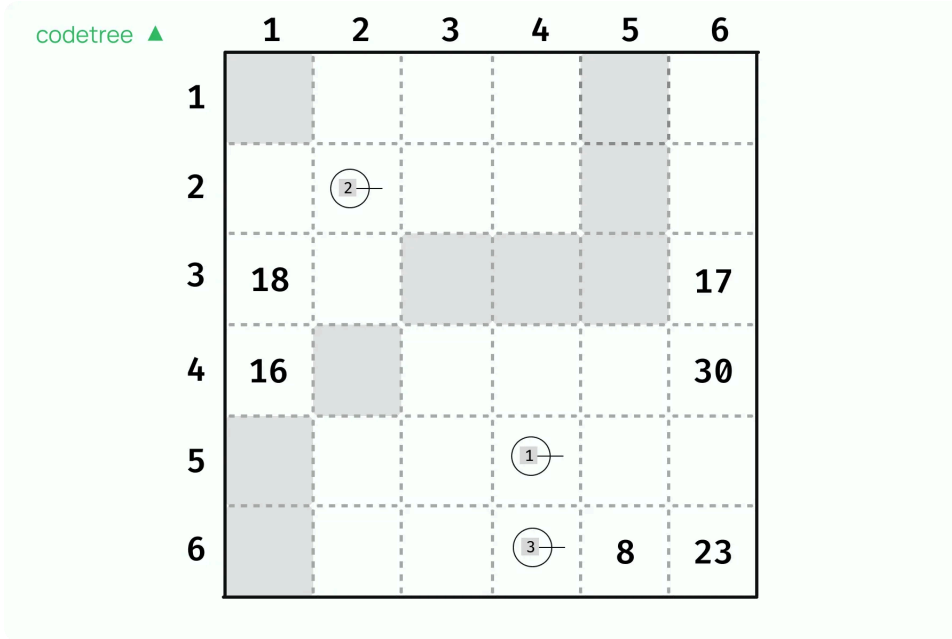
2. 청소 2번 동작
- 바라보고 있는 방향 기준이라는 게 중요. 로봇 청소기 구조체에 dir 필요.
- 청소기는 바라보고 있는 방향을 기준으로, 본인이 위치한 격자, 자신의 왼쪽 격자, 위쪽 격자, 오른쪽 격자를 청소할 수 있습니다.
 - 청소할 수 있는 4가지 격자에서 청소할 수 있는 먼지량이 가장 큰 방향에서 청소를 시작합니다. 2-1번 동작. 먼지량 가장 큰 방향 찾기.
 - 격자마다 청소할 수 있는 최대 먼지량은 20입니다. 2-2번 동작. 먼지량 최대 -20 청소
 - 합이 같은 방향이 여러개인 경우, 오른쪽, 아래쪽, 왼쪽, 위쪽 방향의 우선순위로 방향을 선택합니다. dx/dy 순서, 개수.
 - 청소는 청소기마다 순서대로 진행됩니다.

☆ 순서대로 = 이전 청소기의 결과에 영향 받음 ☆

3. 먼지 축적 3번 동작

3-1번 동작

- 먼지가 있는 모든 격자에 동시에 5씩 추가됩니다.



4. 먼지 확산 4번 동작

- 깨끗한 격자에 주변 4방향 격자의 먼지량 합을 10으로 나눈 값만큼 먼지가 확산됩니다.
- 편의상 나눗셈 과정에 생기는 소숫점 아래 수는 버립니다.
- 모든 깨끗한 격자에 대해 동시에 확산이 이루어집니다.

4-1번 동작

☆ 동시에 = 주변 깨끗한 격자에 확산되든 말든 영향 X. ☆

즉, 확산됐을 옆 깨끗했던 격자에 대해
깨끗했던 상황 가정하고 계산.

codetree ▲

	1	2	3	4	5	6
1						
2	1	2				1
3	18	1				17
4	16				3	30
5				1		5
6				3	8	23

5. 출력

- 전체 공간의 총 먼지량을 출력합니다.
- 먼지가 있는 곳이 없으면 0을 출력후, 테스트 과정을 종료합니다.
- 그림의 예제에서는 123이 출력됩니다.

위의 테스트 과정을 L 번 반복합니다.

공간 정보, 로봇 청소기의 초기 위치, 테스트 횟수가 주어질 때, 각 테스트가 끝날 때마다 총 먼지량을 출력하는 프로그램을 작성하세요.

입력

제한 조건

- $2 \leq N \leq 30$
- $1 \leq K \leq 50$
- $1 \leq L \leq 50$
- $1 \leq r, c \leq N$
- $-1 \leq p \leq 100$ (-1인 경우 물건의 위치가 격자
 - 로봇 청소기의 초기 위치에는 먼지가 없습니다.

출력

입력 예제

예제 1

입력

```
6 3 1
-1 0 0 0 -1 0
0 8 8 0 -1 0
13 10 -1 -1 -1 12
11 -1 0 0 0 25
-1 0 0 10 0 0
-1 0 0 10 23 18
4 4
2 1
6 2
```

출력

123

예제 2

입력

```
7 5 3
0 0 0 0 0 38 56
13 0 24 0 0 -1 0
0 0 0 0 70 0 0
32 0 0 58 -1 0 0
23 50 0 0 0 0 0
39 0 0 0 7 0 0
-1 -1 0 0 0 0 0
3 3
1 4
5 5
1 3
3 7
```

출력

401
396
397

제한